

HIGHNET

Orquestador de Catálogo Multi-Proveedor

Documento de Diseño Técnico — Versión 1.2

Integración CT-Connect (CTOnline.mx) + Syscom

Normalizador · normas de calidad · comercialización · envíos · panel admin · esquema de BD

Septiembre 2026 · Sustituye la v1.1

Qué cambió en la 1.2

- Se agrega la gestión completa de **costos de envío** al motor comercial: el precio de envío ya no es un campo fijo en orders, se calcula con la misma lógica en cascada que el margen (producto → categoría → zona → general).
- Nueva capa de **zonas de envío** (por estado / código postal) con tarifa propia por zona; el admin la controla sin tocar código.
- El panel admin suma la pantalla **Envíos**: zonas, tarifas, reglas por categoría/producto, umbral de envío gratis y preview costo interno vs. cargo al cliente.
- Nuevas tablas en BD: `zonas_envio`, `tarifas_envio_zona`, `reglas_envio_categoria`, `reglas_envio_producto`, `historial_costos_envio`.
- Nuevos endpoints `/api/admin/commerce/shipping/*` y `POST /api/orders/shipping-quote` para cotizar envío antes de pagar.
- `order_items` y `orders` ahora congelan también la regla de envío aplicada (zona, tarifa, origen de la regla), igual que ya se congela el margen.

Contenido

1. Contexto, objetivo y decisiones de producto
2. Arquitectura general — actores y fronteras
3. Flujo de consulta de catálogo y precio de venta
4. Flujo de resiliencia ante fallas
5. Pipeline interno del normalizador
6. Contratos de producto (público vs. admin)
7. Normas de calidad y severidades
8. Traza completa de ejemplo
9. Tabla de sinónimos de marca
10. Mapeo de categorías
11. Comercialización: márgenes, IVA, tipo de cambio, envíos y panel admin
12. Diseño final de la base de datos
13. Motor de selección de proveedor y score de calidad
14. Flujo de pedido en sitio y cotización
15. Endpoints del backend
16. Referencia de la API CT-Connect
17. Roadmap por fases
18. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

1. Contexto, objetivo y decisiones de producto

HighNet es una empresa de reventas de tecnología. Publica en su sitio el catálogo del mayorista Syscom y se incorpora un segundo mayorista, CT Internacional (CTOnline.mx), mediante CT-Connect. Este documento describe el siguiente HighNet: una sola API interna, un catálogo unificado, un precio de venta y un costo de envío controlados por la empresa — no por el código del frontend.

1.1 Qué problema se resuelve ahora

El flujo comercial real es: el cliente pide en hnet.com.mx → HighNet recibe el pedido → HighNet compra al mayorista y envía. Para ganar, a cada producto se le aplica un porcentaje sobre el costo (hoy 25 %, hardcodeado) y se muestra el total en el catálogo; el envío se cobra con una cifra fija que tampoco vive en base de datos. Ninguno de los dos se puede cambiar sin desplegar código. El sitio es público; el panel /admin de la versión 3.0 cubre banners, pedidos y usuarios, pero no precios ni envíos.

La meta del orquestador se mantiene: comparar el mismo producto entre proveedores y elegir la mejor fuente por costo y calidad. Encima se agrega la capa que faltaba: el admin configura los porcentajes de ganancia y las reglas de envío; el motor comercial calcula el precio de venta y el costo de envío; el catálogo público solo publica esos resultados.

1.2 Decisiones de producto (cerradas)

Tema	Decisión
Producto	Es el siguiente HighNet, no un backend paralelo eterno. El sitio deja de hablar /api/syscom.
Audiencia del catálogo	Visitante y admin ven la misma interfaz de catálogo/detalle. El visitante no ve costos ni mayoristas.
Login	El sitio sigue público. El login no es la puerta de entrada; vive en un acceso discreto del inicio.
Admin	Tras autenticarse con rol admin, el menú muestra Administración y entra al panel.
Precio público	Lo calcula el backend: $\text{costo MXN} \times (1 + \% \text{ ganancia}) \times (1 + \% \text{ IVA})$. El % lo elige el admin.
Costo de envío	Lo calcula el backend con la misma lógica en cascada que el margen: producto → categoría → zona → general. El admin configura zonas y tarifas; deja de ser un monto fijo en el código.
Libertad del admin	Elige porcentajes de ganancia y reglas de envío (general / categoría / producto / zona). No reescribe el costo del mayorista. El precio y el envío finales son el resultado de esa configuración.
CT	Cuenta existe; fase de diseño. Adaptador contra sandbox y documentación.
Stock CT	Solo almacén Puebla (PUE). No se suma MEX ni el resto del país.
Pedido Syscom	Manual. La conversión a OC de Syscom no se automatiza en esta versión.
Pedido CT	API CT-Connect + alerta de 48 h, en fase posterior.
Match	Syscom entrega UPC/EAN de forma fiable. Confianza alta viable desde el inicio.

1.3 Principio arquitectónico central

El frontend de HighNet nunca consume las APIs de los proveedores. Existe una sola API interna. Consulta Syscom y CT, normaliza, une, aplica reglas comerciales (margen y envío) y devuelve un catálogo unificado. El frontend público no sabe de qué proveedor viene cada producto, cuál fue el costo, ni cómo se calculó el envío.

- Agregar un tercer proveedor no requiere tocar el frontend, solo un adaptador nuevo.

- Las reglas de ganancia, IVA, envío y tipo de cambio viven en base de datos, editables por el admin, no duplicadas por pantalla.
- Si un proveedor falla, el backend degrada de forma controlada. El visitante no ve el nombre del mayorista caído.
- El precio de venta y el costo de envío se recalculan en cada sincronización y cada vez que el admin guarda una regla.

2. Arquitectura general — actores y fronteras

Se agrega la capa de comercialización (márgenes y envíos) y el panel admin respecto a la v1.0. El normalizador sigue sin elegir el precio público ni el costo de envío: entrega costos por fuente y datos de volumetría. El motor comercial aplica los porcentajes y las reglas de envío del admin, y escribe el precio y el costo de envío publicados.

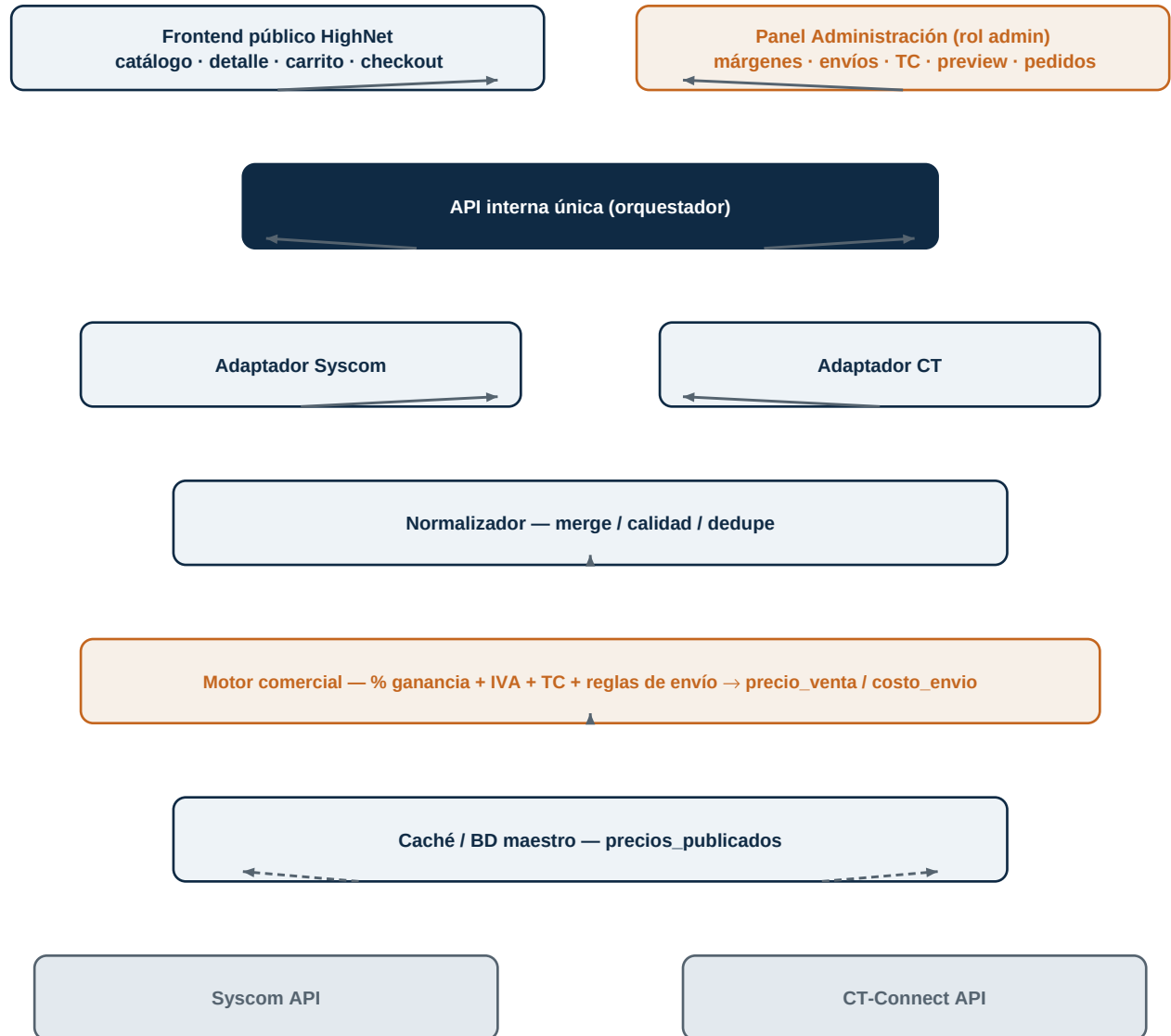


Figura 1 — Actores. El frontend público y el panel admin consumen la misma API con contratos distintos; el motor comercial ahora resuelve margen y envío juntos.

2.1 Responsabilidad de cada actor

Actor	Hace	No hace
Frontend público	Catálogo, detalle, buscador, carrito y pedido. Muestra precio de venta, stock sí/no y costo de envío ya calculado en el checkout.	No conoce proveedores, no aplica %, no pide tipo de cambio, no calcula el envío por su cuenta.
Panel admin	Login, márgenes, IVA, TC, zonas y tarifas de envío, preview costo vs. venta, visibilidad, pedidos recibidos, anomalías.	No llama APIs de mayoristas. No calcula a mano el precio público ni el envío salvo vía reglas.

Actor	Hace	No hace
Orquestador	Fan-out a adaptadores, fusiona, dispara recálculo comercial, sirve contratos.	No habla el dialecto de ningún proveedor.
Adaptador Syscom / CT	Auth, paginación, reintentos, mapeo de campos. CT: stock solo PUE, volumetría para peso/dimensiones.	No valida reglas de negocio ni aplica margen o envío.
Normalizador	Limpia, valida, califica, enriquece, deduplica. Conserva sources[] de costo y datos de peso/volumen.	No elige proveedor ganador para el público ni aplica % ni envío.
Motor comercial	Resuelve margen (producto → categoría → general) e IVA. Resuelve envío (producto → categoría → zona → general). Escribe precios_publicados y costo_envío.	No inventa costos. No fusiona productos.
Caché / BD	Fuente de lectura del catálogo y respaldo ante fallas.	No es fuente de verdad para confirmar un pedido (ahí va consulta viva de costo y envío).

3. Flujo de consulta de catálogo y precio de venta

Navegar el catálogo lee precios_publicados (ya calculados, precio y envío estimado). No se consulta a los mayoristas en cada clic del visitante. El job de sincronización actualiza costos y vuelve a correr el motor comercial.

Escenario	Fuente	Razón
Navegar / buscar catálogo	BD / caché (precio publicado)	Respuesta instantánea; el % ya está aplicado.
Ver detalle	Caché + refresco puntual de ficha	Costo del SKU se puede refrescar; el precio público se recalcula si el costo cambió.
Cotizar envío en carrito	Reglas de envío vigentes + dirección/CP del cliente	El costo de envío depende del destino; se resuelve al vuelo contra reglas_envio_*, sin llamar a ningún proveedor.
Admin edita un % o una tarifa de envío	Recálculo inmediato (categoría, zona o SKU)	El catálogo y el checkout deben reflejar el cambio sin esperar el job horario.
Confirmar pedido del sitio	Consulta viva de costo + % y envío vigentes	Un costo obsoleto hace perder dinero. Se congela costo, TC, margen, IVA y regla de envío en la línea/orden.

3.1 Cadena de cálculo (resumen)

1. Adaptadores traen costo original y moneda, y para CT también peso/volumen (volumetría). CT convierte con TC (automático u override del admin). Syscom se trata como MXN salvo que el payload diga otra cosa.
2. Normalizador deja sources[] con costo comparable en MXN, stock (CT = PUE) y datos de volumetría cuando existen.
3. Se elige el costo de referencia para el catálogo público: entre fuentes con existencia, la de menor costo MXN. Si ninguna tiene stock, el producto queda no disponible o “sobre pedido” según regla.
4. Se aplica la cascada de % ganancia y el % IVA sobre el costo, y por separado la cascada de reglas de envío sobre el destino del pedido.
5. Se redondea (configurable) y se escribe precios_publicados.precio_venta. El costo de envío se resuelve en el checkout contra la dirección del cliente y se guarda en la orden.

Fórmula de precio. $\text{precio_venta} = \text{redondear}(\text{costo_mxn_elegido} \times (1 + \text{margen}) \times (1 + \text{iva}))$.
 $\text{margen} \in \{\text{override de producto, categoría HighNet, margen general}\}$.

Fórmula de envío. $\text{costo_envio} = \text{resolver}(\text{regla_producto} ?? \text{regla_categoria} ?? \text{tarifa_zona} ?? \text{envio_general})$, con envío gratis si $\text{subtotal} \geq \text{umbral}$ vigente (general, de categoría o de zona).

Migración inicial: $\text{margen_general} = 0.25$ e $\text{iva_default} = 0.00$ para no cambiar de golpe los precios publicados, o margen 0.077 e IVA 0.16 si se desea desglosar ($1.077 \times 1.16 \approx 1.25$). Envío: se carga como $\text{envio_general} = \text{costo fijo actual del sitio}$ hasta que el admin defina zonas reales. La decisión de migración se toma al cargar datos, no en el código del catálogo.

El job de sincronización sugerido: cada hora precio y existencia; diario ficha, catálogo y volumetría. Cada registro guarda last_sync para frescura. Una respuesta fallida jamás sobrescribe caché ni precios ni tarifas de envío vigentes.

4. Flujo de resiliencia ante fallas

Si un adaptador falla: se usa el otro. Si ambos fallan y hay caché, se sirve catálogo antiguo marcado. Si no hay caché, error controlado. El visitante no ve “Syscom caído”; como máximo “algunos precios pueden ser referenciales”. Las reglas de envío viven en BD propia de HighNet, no dependen de ningún proveedor, así que una falla de Syscom o CT nunca tumba el cálculo de envío.

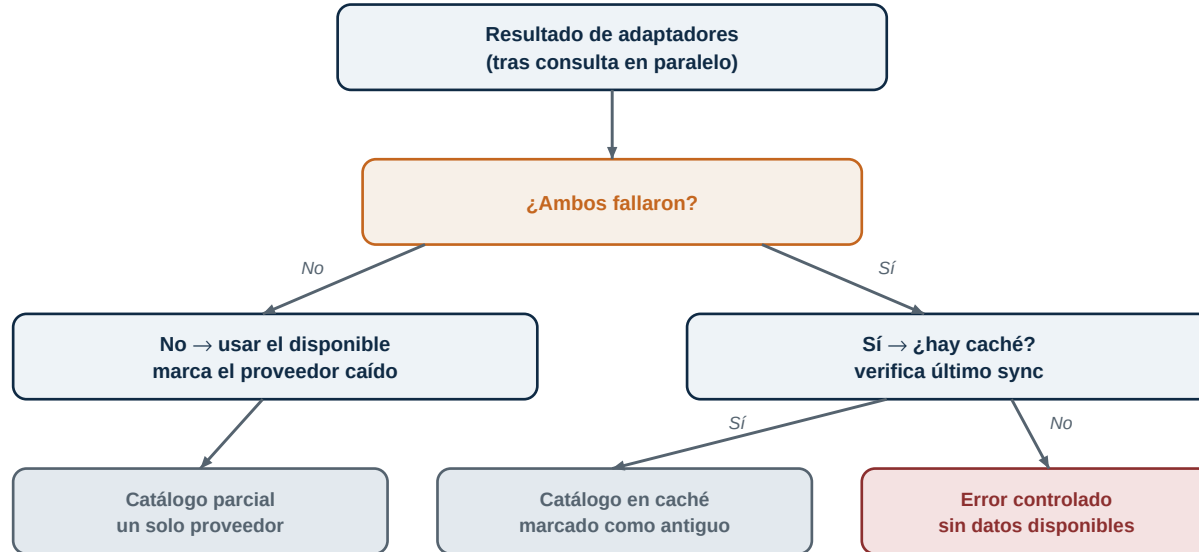


Figura 2 — Degradación controlada: la falla de un proveedor nunca tumba el catálogo completo ni el cálculo de envío.

4.1 Reglas de resiliencia

Regla	Detalle
Timeout por proveedor	4–6 s. Un proveedor lento se trata como caído.
Aislamiento	Excepción del adaptador → resultado vacío marcado fallido. Nunca tumba el orquestador.
Marcado interno	La respuesta admin incluye salud de proveedores. La pública no nombra mayoristas.
Reintento	Máximo dos, solo red. Nunca ante 401/403.
Caché	Falla jamás sobrescribe precio publicado, ficha vigente ni tarifa de envío.
CT stock	Si PUE no viene o es error, esa fuente no cotiza existencia aunque MEX tenga piezas.
Envío	reglas_envio_* vive en BD propia; no depende de Syscom ni CT. Si el motor comercial falla, se usa la última tarifa vigente antes de bloquear el checkout.

5. Pipeline interno del normalizador

Entrada: respuestas crudas de cada adaptador (se conservan en raw, solo interno). El pipeline acumula marcas de calidad y sigue. Solo las reglas bloqueantes detienen el producto.

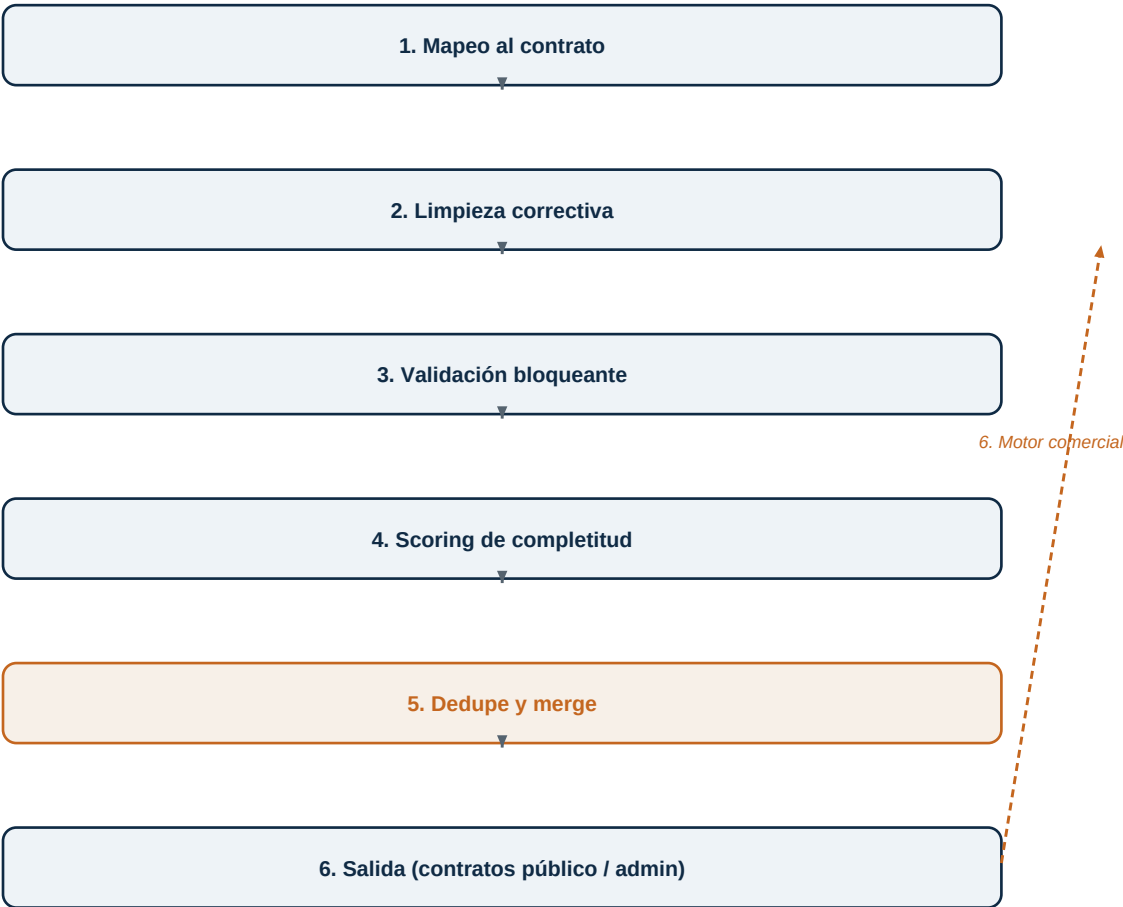


Figura 3 — El normalizador como pipeline: cada etapa acumula marcas de calidad sin detenerse, salvo en reglas bloqueantes. El motor comercial (margen + envío) corre después, sobre lo que sí se publica.

#	Etapas	Salida
1	Mapeo al contrato	Campos HighNet por fuente; raw íntegro.
2	Limpieza correctiva	Título, stock negativo → 0, marca canónica, precio texto → decimal, TC a MXN.
3	Validación bloqueante	SKU, precio > 0, moneda, título ≥ 3. Stock CT = PUE.
4	Scoring de completitud	Ficha 0–100 por fuente (imagen, descripción, specs, volumetría...).
5	Dedupe y merge	UPC / marca+modelo. Conserva sources[] de costo. No colapsa a un precio.
6	Motor comercial (después del normalizador)	Elige costo de referencia, aplica % y reglas de envío, escribe precio_venta y costo_envío.
7	Salida	Contrato público (venta + envío estimado) y contrato admin (costos + preview).

Principio: un registro con cinco advertencias se publica; uno con una regla bloqueante no. El motor comercial no corre sobre productos rechazados.

6. Contratos de producto (público vs. admin)

6.1 Contrato público — lo que pinta el catálogo

El frontend público programa contra este contrato y nada más. No incluye mayorista, costo, raw, porcentajes ni reglas de envío internas.

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador interno HighNet, estable entre sincronizaciones.
sku	string	SKU canónico HighNet (marca + modelo). No es el código de pedido al mayorista.
title / brand / model	string	Nombre comercial, marca canónica, modelo.
category	string	Taxonomía HighNet, no la del proveedor.
image / images	string / array	Portada y galería validadas.
description / features / specs	string / array / objeto	Ficha comercial.
available	boolean	Verdadero si la fuente de referencia tiene existencia vigente (CT = PUE).
price	number	Precio de venta final en MXN (resultado de % + IVA). Único precio que se muestra.
currency	string	Siempre MXN en el catálogo público.
shippingHint	string / null	Opcional: "Envío gratis desde \$X" o "Envío en 24-48h zona metropolitana". Nunca el monto exacto; el monto real se cotiza en el carrito con dirección.
quality.flags	array	Solo banderas visibles al público, p. ej. precio referencial por frescura. Sin nombres de proveedor.
lastSync	datetime	Frescura del dato publicado.

6.2 Contrato admin — costos, reglas y preview

Mismo producto, más campos. Autenticación con rol admin. Nunca se incrusta en la respuesta pública.

Campo	Descripción
sources[]	Una entrada por proveedor: provider, providerId, costo original, moneda, costo MXN, TC, stock (PUE en CT), peso/volumen si CT lo entrega, available, fieldsContributed, lastSync.
costoReferencia	Costo MXN elegido para el cálculo público y por qué (menor costo con stock).
reglaMargen	origen (producto categoria general), porcentaje, id_regla.
reglaEnvio	origen (producto categoria zona general), tipo_calculo, monto, id_regla, id_zona resuelta.
iva	porcentaje e id de origen (categoría o default).
preview	costo_mxn, monto_ganancia, monto_iva, precio_venta, costo_envio_estimado. Vista lado a lado.
raw	Payloads originales. Solo admin / auditoría. Nunca en listados masivos.
quality	Compleitud, matchConfidence, matchBasis, flags internas.

SKU de pedido. El sku canónico (MERCUSYS-MR70X) es de catálogo. El código con el que HighNet pide al mayorista es `sources[].providerId`. Las líneas de pedido interno guardan ambos.

7. Normas de calidad y severidades

7.1 Niveles

Nivel	Qué provoca	Qué ve el visitante / admin
BLOQUEANTE	No se publica. Cae en bandeja de anomalías.	No aparece en el catálogo.
CORRECTIVA	Se corrige y continúa. Queda log.	Aparece normal.
ADVERTENCIA	Se publica marcado. Puede bajar visibilidad.	Visitante: distintivo suave si aplica. Admin: etiqueta completa.
INFORMATIVA	Solo auditoría.	Aparece normal.
DISPONIBILIDAD	No oculta el producto; fuerza available = false (p. ej. lastSync > 72 h).	"Sobre pedido" o no comprable.

Regla de oro: bloquear solo lo que impide vender — no saber qué es, cuánto cuesta, cómo pedirlo o a dónde enviarlo.

7.2 Validez

Regla	Severidad	Notas
sku / código de proveedor presente	BLOQUEANTE	Sin él no se levanta el pedido al mayorista.
price numérico > 0	BLOQUEANTE	Cero suele ser "no autorizado" o error de sync.
currency presente	BLOQUEANTE	Nunca asumir MXN. CT mezcla USD.
title ≥ 3 caracteres	BLOQUEANTE	Sin nombre no hay catálogo ni búsqueda.
stock negativo	CORRECTIVA	Se fuerza a 0.
price como texto	CORRECTIVA	Se limpian separadores y símbolos.
available contradice stock	CORRECTIVA	Gana stock. CT: stock = PUE.
precio fuera de rango (< 10 o > 2,000,000 MXN de costo)	ADVERTENCIA	No se bloquea; patrón de TC o decimal mal aplicado.
destino sin zona de envío mapeada (CP/estado desconocido)	ADVERTENCIA	Se usa envio_general; se manda a bandeja para completar el mapeo de zonas.

7.3 Completitud, consistencia, frescura, match

Regla	Severidad	Notas
Sin image / description / brand / category	ADVERTENCIA	Se enriquece del otro proveedor si hay match. Sin categoría → "Sin clasificar" y margen/envío general.
Sin specs	INFORMATIVA	Enriquecimiento.
Marca no canónica	CORRECTIVA	Tabla de sinónimos.
Categoría sin mapeo	ADVERTENCIA	Bandeja para mapeo manual.
Discrepancia de costo > 40 % entre fuentes	ADVERTENCIA	Posible mal match. Se publica; se desactiva auto-selección de fuente.
URL de imagen rota	CORRECTIVA	Siguiente candidato.

Regla		Severidad	Notas
lastSync > 6 h		ADVERTENCIA	Precio referencial. Sigue cotizabile/comprable.
lastSync > 72 h		DISPONIBILIDAD	available = false. Stock viejo es ficción.
Match	Criterio	Acción	
Alta	UPC/EAN idéntico	Fusionar automático.	
Media	Marca canónica + modelo exacto	Fusionar automático.	
Baja	Similitud de título	No fusionar. Sugerencia a bandeja.	
Ante la duda en el merge: duplicado visible antes que fusionar dos productos distintos.			

8. Traza completa de ejemplo

Producto A existe en ambos; Producto B solo en CT y llega sucio. Al final corre el motor comercial con margen general 25 % e IVA 0 % (migración equivalente al INCREMENTO actual), y se cotiza el envío para dos destinos distintos.

8.1 Crudo (resumen)

Campo	A / Syscom	A / CT	B / CT
id proveedor	128374	REDMER0018	ACCN0B0091
título	ROUTER...MR70X (HTML)	MERCUSYS MR70X...	BASE ENFRIADORA...
marca	MERCUSYS	Mercusys	(vacío)
precio	1150.00 MXN	62.30 USD	0.00 MXN
stock	14 (total)	PUE 8 / MEX 25	PUE -3
upc	6957939001234	6957939001234	null
TC	—	18.40	—

8.2 Tras limpieza y validación

- A/Syscom: título limpio, 1150.00 MXN, stock 14, marca Mercusys. Pasa.
- A/CT: $62.30 \times 18.40 = 1146.32$ MXN. Stock de venta = 8 (PUE), no 33. Pasa.
- B/CT: precio 0 → RECHAZADO bloqueante. Stock -3 → 0. No llega al motor comercial.

8.3 Merge A

UPC idéntico → confianza alta. Ficha (título, imagen, specs, categoría) gana Syscom. Costos se conservan en sources[]. Discrepancia 0.3 % < 40 %.

8.4 Motor comercial sobre A — margen

Paso	Valor
Fuentes con stock	Syscom 14 @ 1150.00 · CT PUE 8 @ 1146.32
Costo de referencia	1146.32 MXN (CT, menor costo con existencia)
Regla de margen	General 25 % (sin override de producto ni categoría en el ejemplo)
IVA	0 % (modo migración equivalente a INCREMENTO 1.25)
Precio de venta público	$\text{redondear}(1146.32 \times 1.25) = 1432.90$ MXN

Si el admin sube Networking > Routers a 30 %, el recálculo de categoría cambia el precio público a $1146.32 \times 1.30 = 1490.22$ sin tocar código. Si pone un override del 10 % solo en este SKU, gana el override.

8.5 Motor comercial sobre A — envío (nuevo en esta versión)

El mismo producto A se cotiza para dos direcciones de checkout distintas, usando la cascada de envío producto → categoría → zona → general:

Destino	Resolución	Costo de envío
Puebla capital (zona "Local Puebla")	No hay override de producto ni de categoría Networking. Se usa tarifas_envio_zona para "Local Puebla": fijo \$99.	\$99.00 MXN

Destino	Resolución	Costo de envío
Monterrey, NL (zona "Nacional")	Zona "Nacional": fijo \$149, pero envio_gratis_desde de esa zona es \$1,200. Subtotal del carrito (1 unidad) = \$1,432.90 $\geq$ \$1,200.	\$0.00 MXN (envío gratis por monto)

El costo de envío nunca sale del normalizador ni de sources[]: siempre lo resuelve el motor comercial contra reglas_envio_* y la dirección que el cliente ingresa en el checkout, igual que el margen se resuelve contra reglas_margen_*.

8.6 Salida del normalizador (extracto, sin envío — el envío no es un campo del producto)

```
{
  "id": "hn-0007412", "sku": "MERCUSYS-MR70X",
  "title": "Router Inalámbrico Mercusys MR70X AX1800",
  "category": "Networking > Routers", "available": true,
  "quality": { "completeness": 100, "matchConfidence": "alta", "matchBasis": "upc" },
  "sources": [
    { "provider": "syscom", "price": 1150.00, "currency": "MXN", "stock": 14 },
    { "provider": "ct", "price": 1146.32, "originalPrice": 62.30, "exchangeRate": 18.40, "stock":
8  }
  ]
}
```

- sources es un arreglo, no un ganador. El normalizador no elige proveedor ni envío; si colapsara a un solo precio se perdería la comparación que da sentido al sistema.
- El envío se calcula aparte, en el checkout. No vive en el producto porque depende del destino y del carrito completo, no de un solo SKU.
- quality.flags viaja hasta el frontend. Un producto con banderas se sigue vendiendo, pero el vendedor lo ve marcado. Esa es la diferencia práctica entre degradar y bloquear.

9. Tabla de sinónimos de marca

Trabajo manual inicial. Sin ella el filtro de marcas se llena de duplicados y el dedupe por marca+modelo falla. Antes de la tabla: minúsculas, trim, colapsar espacios, quitar sufijos societarios (inc, s.a. de c.v., ltd...), quitar puntuación y acentos para cotejo. Si no hay canónico, se consulta marca_sinonimos.

Canónico	Variantes	Notas
Hewlett Packard	HP, H.P., HP Inc., Hewlett-Packard	Separar de HPE.
HPE	HP Enterprise, Aruba HPE	Línea empresarial.
TP-Link	TPLINK, TP LINK, TP-LINK TECHNOLOGIES	Guion en el canónico.
Mercusys	MERCUSYS, Mercusys by TP-Link	No fusionar con TP-Link.
Hikvision	HIKVISION, Hik Vision, HIK	
Dahua	DAHUA, Dahua Technology, DH	
Epcom	EPCOM, Epcom Powerline	Marca propia Syscom.
Ubiquiti	UBIQUITI, UBNT, Ubiquiti Networks	
Cisco	CISCO, Cisco Systems	
APC	APC by Schneider, Schneider APC	Conservar APC.
Tripp Lite	TRIPPLITE, Tripp-Lite, Tripp Lite by Eaton	
Kingston	KINGSTON, Kingston Technology	
Adata	A-DATA, XPG Adata	XPG: evaluar submarca.
Western Digital	WD, W.D., Western Digital Corp	
Logitech	LOGITECH, Logitech International, LOGI	
Sin marca	vacío, N/A, GENERICO, OEM	Inhabilita match media marca+modelo.

La marca “Sin marca” debe inhabilitar el matching de confianza media: dos productos genéricos con modelos parecidos se fusionarían por error si se les permitiera coincidir solo por marca.

Marca desconocida: se publica tal cual, con advertencia, y candidata en bandeja. Un humano confirma variante o marca nueva; la siguiente sync lo resuelve.

10. Mapeo de categorías

Cada proveedor tiene su taxonomía. HighNet mantiene la suya. Márgenes, IVA y envío se aplican sobre la taxonomía HighNet. Sin categoría → “Sin clasificar” → margen y envío generales.

10.1 Taxonomía HighNet

Categoría	Subcategorías
Networking	Routers, Switches, Access Points, Antenas y enlaces, Cableado estructurado, Accesorios de red
Videovigilancia	Cámaras IP, analógicas, NVR y DVR, Almacenamiento CCTV, Accesorios
Cómputo	Laptops, Escritorio, All-in-One, Workstations, Tablets
Componentes	Almacenamiento, Memorias, Procesadores, GPU, Fuentes, Gabinetes, Tarjetas madre
Periféricos	Monitores, Teclados y mouse, Audio, Webcams, Accesorios
Impresión	Impresoras, Multifuncionales, Escáneres, Consumibles, Plotters
Energía	UPS, Reguladores, Supresores, Baterías, Solar
Telefonía IP	Teléfonos IP, PBX, Diademas, Gateways
Control de acceso	Biométricos, Cerraduras, Torniquetes, Barreras
Servidores y Datacenter	Servidores, Racks, Almacenamiento empresarial, KVM
Punto de venta	Terminales, Tickets, Lectores, Cajones
Software y licencias	SO, Antivirus, Ofimática, Nube
Servicios HighNet	Instalación, Soporte, Pólizas, Capacitación (sin proveedor externo)
Sin clasificar	Temporal. Hereda margen y envío general.

10.2 Mapeo y palabras clave (ramas anchas de CT)

Syscom suele mapear 1:1. CT trae ramas anchas (Conectividad, Electrónica, Gaming). Ahí se usan categoria_reglas_palabra sobre el título, de la más específica a la más general, con destino por defecto.

Origen CT	Palabra en título	Destino HighNet
Conectividad	router, ruteador	Networking > Routers
Conectividad	switch, conmutador	Networking > Switches
Conectividad	access point, ap, repetidor	Networking > Access Points
Conectividad	cable, patch cord, jack	Networking > Cableado estructurado
Conectividad	sin coincidencia	Networking > Accesorios de red

11. Comercialización: márgenes, IVA, tipo de cambio, envíos y panel admin

11.1 Libertad del administrador sobre el margen

El admin no captura el precio de góndola peso a peso. Configura porcentajes. El sistema calcula el precio de venta y ese es el que aparece en el frontend. Tres niveles, gana el más específico:

Nivel	Cuándo aplica	Ejemplo
Producto	Hay fila activa en reglas_margen_producto para ese id_producto.	Este UPS se vende con 18 % aunque Energía tenga 22 %.
Categoría	No hay override de SKU. Se usa reglas_margen_categoria (hoja o se hereda del padre).	Networking > Routers = 28 %.
General	Sin categoría mapeada o sin regla de categoría. configuracion_comercial.margen_general.	25 % (equivalente al INCREMENTO actual).

11.2 IVA y redondeo

iva_default en configuración (recomendado a futuro: 0.16). Una categoría puede tener iva_porcentaje propio (software/servicios). El catálogo público puede mostrar precio con IVA incluido; el pedido interno desglosa si la configuración lo pide. Redondeo: a 2 decimales por defecto; opcional a peso entero hacia arriba.

11.3 Tipo de cambio

- Cada fuente guarda precio original, moneda y TC aplicado. Nunca se mezcla el TC de un proveedor con el costo del otro.
- Modo automático: job toma TC de CT para líneas CT; Syscom en MXN.
- Modo override: el admin fija un valor vigente. Queda auditoría (quién, cuándo, valor anterior).
- Un TC mal puesto cotiza servidores baratos. El panel muestra origen (auto|manual) y fecha.

11.4 Costos de envío (nuevo en esta versión)

Hoy el envío se cobra con una cifra fija hardcodeda en el frontend, igual que pasaba con el INCREMENTO de margen antes de la v1.1. Se resuelve con el mismo principio: el admin configura reglas, el motor comercial calcula el costo de envío por carrito y el frontend solo lo muestra en el checkout. El envío nunca se captura como un número fijo por SKU salvo excepción explícita (override de producto).

11.4.1 Cascada de resolución

Nivel	Cuándo aplica	Ejemplo
Producto	Hay fila activa en reglas_envio_producto para ese id_producto y esa zona (o para todas).	Un servidor pesado se envía con tarifa fija de \$650 sin importar la zona: es un override de producto.
Categoría	No hay override de SKU. Se usa reglas_envio_categoria para esa categoría y zona.	Videovigilancia > NVR y DVR paga \$30 extra en cualquier zona por ser voluminoso.
Zona	No hay override de categoría. Se usa tarifas_envio_zona según la zona resuelta del CP/estado del cliente.	Zona "Local Puebla" = \$99 fijo. Zona "Nacional" = \$149 fijo.
General	Sin zona resuelta (CP no mapeado) o sin tarifa de zona activa. configuracion_comercial.envio_general.	\$149 MXN, tarifa de respaldo mientras se completa el mapeo de zonas.

11.4.2 Tipos de cálculo por tarifa o regla

Tipo	Cómo calcula	Cuándo usarlo
fijo	Monto constante sin importar peso ni subtotal.	La mayoría de envíos chicos y medianos.
por_peso	$\text{monto_base} + \text{monto_por_kg} \times \text{peso_total_kg}$ del carrito. El peso viene de volumetría de CT cuando existe; si falta, se usa un peso estimado por categoría.	Categorías pesadas: servidores, UPS, racks.
por_subtotal	Tabla de rangos de subtotal → monto de envío (a mayor compra, tarifa menor).	Incentivar tickets más grandes.
envio_gratis_desde	No es un tipo, es un umbral que se evalúa antes que cualquiera de los anteriores: si el subtotal del carrito $\geq$ el umbral vigente de esa zona (o el general), el costo de envío se fuerza a 0.	Promociones de envío gratis por monto mínimo, por zona o generales.

Fórmula. $\text{costo_envio} = \text{si } \text{subtotal} \geq \text{envio_gratis_desde}(\text{zona}) \rightarrow 0$; si no, aplicar la regla más específica de la cascada 11.4.1 con su `tipo_calculo`. El resultado se congela en la orden igual que el margen.

11.4.3 Zonas de envío

Una zona agrupa estados o rangos de código postal con la misma tarifa. Arranque sugerido: 3 zonas — “Local Puebla” (CP de la ciudad y área metropolitana), “Nacional” (resto del país) y “Foránea/Difícil acceso” (zonas con sobre costo conocido del paquetero). El admin puede agregar zonas y mover CPs entre ellas sin desplegar código.

Riesgo de arranque: no toda la República tendrá su CP mapeado el día 1. Mientras un CP no esté en ninguna zona, se usa `envio_general` y el pedido se marca para revisión, igual que una categoría sin mapear.

11.5 Interfaz de administración

El sitio permanece público. En el inicio hay un acceso discreto (icono o enlace de pie). Login con email/password contra users. Si rol = admin y activo = true, el menú global muestra “Administración” → /admin. Si rol = cliente o no hay sesión, el menú no muestra esa entrada.

Pantalla	Capacidad
Tipo de cambio	Valor vigente, origen auto/manual, override, historial.
Configuración comercial	Margen general, IVA default, modo de redondeo, almacén CT de venta (PUE), envío general de respaldo.
Márgenes por categoría	Tabla editable. Columna de ejemplo: costo 1,000 → precio de venta.
Envíos — Zonas	Alta/edición de zonas, asignación de estados y rangos de CP, activar/desactivar.
Envíos — Tarifas	Tarifa por zona (fijo, por peso, por subtotal), umbral de envío gratis por zona o general.
Envíos — Categorías y productos	Override de envío por categoría (p. ej. voluminosos) y por SKU, con preview costo interno vs. cargo mostrado al cliente.
Productos	Buscar SKU. Ver costo(s), regla de margen aplicada, regla de envío aplicada, preview lado a lado, ocultar/mostrar.
Pedidos del sitio	Ya existe. Se enriquece con costo congelado, fuente interna y desglose de envío (no se muestra al cliente).
Anomalías	Rechazos, marcas/categorías por mapear, CPs sin zona, discrepancias de costo.
Salud de proveedores	Solo admin: respondiendo / degradado / caído.

11.6 Recálculo

Evento	Alcance del recálculo
Sync horario de costos	Todos los SKUs tocados por la sync.
Cambio de margen general o IVA default	Todo el catálogo publicado (job asíncrono).
Cambio de % de una categoría	Productos de esa categoría y descendientes sin override de SKU.
Override o borrado de override de un SKU	Ese producto.
Cambio de TC override	Fuentes en moneda extranjera y sus precios publicados.
Cambio de tarifa o zona de envío	El checkout recalcula en vivo; no se reescribe un precio de producto, solo cambia el resultado la próxima vez que se cotiza un carrito para esa zona.
Cambio de umbral de envío gratis	Igual: efecto inmediato en el próximo cálculo de checkout, sin tocar precios_publicados.
Producto rechazado por calidad	No se publica / se retira precio_venta activo.

Seguridad: rutas `/api/admin/*` y `/api/auth/*` con JWT. El contrato público jamás incluye `sources`, `raw`, `costos` ni reglas de envío internas. El registro de usuarios cliente del 3.0 puede existir; no otorga menú admin. El primer admin se crea por seed, no por el formulario público.

12. Diseño final de la base de datos

Motor: MySQL (el sitio 3.0 ya usa Sequelize + MySQL). Se conservan las tablas de operación actuales y se agregan los dominios de catálogo, calidad, comercialización — margen y ahora envío. Agregar un proveedor toca catálogo; cambiar un % o una tarifa de envío toca comercialización; el frontend público no cambia.

12.1 Mapa de dominios

Dominio	Tablas	Quién escribe
Identidad y sitio	users, addresses, banners, coupons	Auth, panel, clientes
Pedido web (cliente→HighNet)	orders, order_items	Checkout público + admin
Cotización web	quotes (formulario actual)	Sitio + admin
Proveedores	proveedores, proveedor_credenciales, proveedor_salud	Ops / adaptadores
Catálogo maestro	productos_maestro, producto_medios, fuentes_proveedor, fuente_almacenes, historial_precios_fuente	Sync / normalizador
Taxonomía	categorias, marcas, marca_sinonimos, categoria_mapeo, categoria_reglas_palabra	Admin + seed
Calidad	reglas_calidad, evaluaciones_calidad, anomalias, matches_producto, sync_ejecuciones	Normalizador + admin
Comercialización — margen	configuracion_comercial, tipo_cambio, reglas_margen_categoria, reglas_margen_producto, precios_publicados, historial_precios_publicados	Admin + motor comercial
Comercialización — envío (nuevo)	zonas_envio, tarifas_envio_zona, reglas_envio_categoria, reglas_envio_producto, historial_costos_envio	Admin + motor comercial
Auditoría comercial	auditoria_comercial	Admin (margen, TC y envío)
Compra a mayorista	pedidos_proveedor, pedido_lineas	Ops (CT API / Syscom manual)
Cotizador interno (fase posterior)	cotizaciones, cotizacion_lineas, clientes, subcuentas	Vendedores; no bloquea el catálogo

12.2 Identidad, sitio y pedido (ya existen en 3.0 — se conservan y amplían)

Tabla	Columnas relevantes
users	user_id PK, nombre, email UNIQUE, password (bcrypt), telefono, rol ENUM('cliente','admin'), activo.
addresses · banners · coupons	Sin cambio de propósito: direcciones de envío del cliente, banners de home, cupones.
orders	order_id PK, user_id FK NULL (invitado), subtotal/impuestos/envio/total, status, metodo_pago, direccion_envio, tipo_cambio_congelado, id_zona_envio FK NULL (nuevo), desglose_envio JSON (nuevo).
order_items	item_id PK, order_id FK, id_producto FK, id_fuente FK, sku_proveedor, cantidad, precio_unitario, precio_costo_congelado, margen_aplicado, regla_margen_origen, costo_envio_prorrateado (nuevo, opcional para reportes por SKU).
quotes	Formulario actual del sitio (nombre, email, teléfono, empresa, productos JSON, mensaje, status). Se mantiene para leads.

12.3 Proveedores y catálogo maestro

Tabla	Columnas relevantes
proveedores	id_proveedor PK (1 syscom, 2 ct), nombre, clave UNIQUE, tipo_autenticacion, url_base, activo, prioridad_ficha, timeout_ms, almacen_venta_default.
proveedor_credenciales	id_credencial PK, id_proveedor FK, ambiente, datos_cifrados, token_vigente, expira_en.
proveedor_salud	id_salud PK, id_proveedor FK, estado ENUM, latencia_ms, mensaje, checked_at.
productos_maestro	id_producto PK, sku_canonico UNIQUE, nombre_comercial, descripcion, id_categoria FK NULL, id_marca FK NULL, modelo, upc/ean, peso_kg NULL, volumen_m3 NULL (nuevo, insumo de envío por_peso), es_producto_propio, visible.
producto_medios	id_medio PK, id_producto FK, tipo, url, orden, id_proveedor_origen FK NULL, validada.
fuentes_proveedor	id_fuente PK, id_producto FK, id_proveedor FK, UNIQUE(id_proveedor, sku_proveedor), precio_costo, moneda, precio_mxn, tipo_cambio NULL, existencia, activa, fecha_ultima_sync.
fuelle_almacenes	id_fuente_almacen PK, id_fuente FK, clave_almacen (PUE, MEX...), existencia. Desglose real; auditoría y logística.
historial_precios_fuente	Solo inserción: id_historial, id_fuente, precio_costo, moneda, precio_mxn, existencia, fecha_registro.

12.4 Taxonomía, calidad de dato

Tabla	Columnas relevantes
categorias	id_categoria PK, nombre, id_categoria_padre NULL, slug, activa, iva_porcentaje NULL (override de IVA).
marcas	id_marca PK, nombre_canonico UNIQUE, activa, permite_match_por_modelo (0 en "Sin marca").
marca_sinonimos	id_sinonimo, id_marca FK, variante, origen ENUM manual/sugerido, confirmada.
categoria_mapeo	id_mapeo, id_proveedor FK, categoria_origen, id_categoria_destino FK, confirmada.
categoria_reglas_palabra	id_regla, id_mapeo FK, palabra_clave, id_categoria_destino FK, orden_evaluacion.
reglas_calidad	id_regla PK, clave UNIQUE, descripcion, severidad ENUM, accion, parametros JSON, id_proveedor NULL=global, activa.
evaluaciones_calidad	id_evaluacion, id_fuente FK, id_regla FK, resultado, valor_original, valor_corregido, fecha.
anomalias	id_anomalia, id_proveedor FK NULL, sku_proveedor, tipo, severidad, detalle, estado, fecha_deteccion, id_usuario_revisor FK NULL.
matches_producto	id_match, id_producto FK, id_fuente_a FK, id_fuente_b FK, nivel_confianza, criterio, fusionado, confirmado_por_humano.
sync_ejecuciones	id_ejecucion, id_proveedor FK, inicio, fin, estado, registros_recibidos, publicados, rechazados, mensaje_error.

reglas_calidad es tabla y no código para cambiar umbrales (40 % de discrepancia, 72 h de frescura) sin desplegar. Un tercer proveedor agrega filas, no ifs.

12.5 Comercialización — margen y configuración general

Tabla / Columna	Tipo	Notas
configuracion_comercial (1 fila vigente)		
margen_general	DECIMAL(7,4)	Default 0.2500.
iva_default	DECIMAL(7,4)	0.0000 en migración; 0.1600 cuando se desglose.
modo_redondeo	ENUM centavos,peso_arriba	centavos por defecto.
modo_tipo_cambio	ENUM automatico>manual	automatico por defecto.
almacen_ct_venta	VARCHAR(20)	PUE.
envio_general	DECIMAL(10,2)	Nuevo. Tarifa de respaldo cuando no hay zona resuelta.
envio_gratis_desde_general	DECIMAL(12,2) NULL	Nuevo. Umbral global de envío gratis si ninguna zona define el suyo.
updated_by / updated_at	INT / DATETIME	
tipo_cambio (historial)		
fuelle / valor / vigente	ENUM / DECIMAL(12,6) / TINYINT(1)	Solo una vigente por fuente.
reglas_margen_categoria		
id_categoria	INT FK UNIQUE	Una regla activa por categoría.
margen_porcentaje / iva_porcentaje	DECIMAL(7,4)	iva_porcentaje NULL = usa default.
reglas_margen_producto		
id_producto	BIGINT FK UNIQUE	Override; gana sobre categoría y general.
precios_publicados (lo que lee el frontend)		
id_producto	BIGINT FK UNIQUE	Un precio público vigente por producto.
precio_costo_mxn / margen_aplicado / iva_aplicado	DECIMAL	
precio_venta	DECIMAL(12,2)	Campo que se serializa a contract.price.
fecha_calculo / id_ejecucion_sync	DATETIME / BIGINT FK NULL	

12.6 Comercialización — envío (dominio nuevo)

Espeja el diseño de márgenes: una tabla de zonas (equivalente a categorías), una tabla de tarifas por zona (equivalente a la config general), y dos tablas de override (categoría y producto), más un historial de solo inserción.

Tabla / Columna	Tipo	Notas
zonas_envio		Agrupar estados / rangos de CP con la misma tarifa base.
id_zona	INT PK AI	
nombre	VARCHAR(80)	"Local Puebla", "Nacional", "Foránea".
cobertura	JSON	Lista de estados y/o rangos de CP (cp_inicio, cp_fin) que pertenecen a la zona.
prioridad	SMALLINT	Si un CP calza en más de una zona, gana la de menor prioridad numérica (más específica).
activa	TINYINT(1)	
tarifas_envio_zona		La tarifa vigente de cada zona.
id_tarifa	BIGINT PK AI	
id_zona	INT FK UNIQUE (con activa=1)	Una tarifa activa por zona.
tipo_calculo	ENUM fijo,por_peso,por_subtotal	Ver 11.4.2.
monto_base	DECIMAL(10,2)	Usado por fijo y por_peso.
monto_por_kg	DECIMAL(10,2) NULL	Solo por_peso.
tabla_rangos_subtotal	JSON NULL	Solo por_subtotal: lista de {desde, hasta, monto}.
envio_gratis_desde	DECIMAL(12,2) NULL	Umbral propio de la zona; gana sobre el general.
activa	TINYINT(1)	
updated_by / updated_at	INT / DATETIME	
reglas_envio_categoria		Override por categoría, opcionalmente acotado a una zona.
id_regla	INT PK AI	
id_categoria	INT FK	UNIQUE junto con id_zona.
id_zona	INT FK NULL	NULL = aplica en todas las zonas.
tipo_calculo / monto_base / monto_por_kg	igual que tarifas_envio_zona	Misma forma de cálculo, ámbito de categoría.
activa	TINYINT(1)	Borrar o desactivar vuelve a la cascada (zona → general).
reglas_envio_producto		Override por SKU, opcionalmente acotado a una zona.
id_regla	INT PK AI	
id_producto	BIGINT FK	UNIQUE junto con id_zona.

Tabla / Columna	Tipo	Notas
id_zona	INT FK NULL	NULL = aplica en todas las zonas.
tipo_calculo / monto_base / monto_por_kg	igual que tarifas_envio_zona	Gana sobre categoría y zona.
activa	TINYINT(1)	
historial_costos_envio		Solo inserción, un registro por cotización de envío en checkout.
id_historial	BIGINT PK AI	
id_order	BIGINT FK NULL	NULL si fue una cotización que no se convirtió en pedido.
id_zona_resuelta / origen_regla	INT FK / ENUM producto,categoria,zona,general	Trazabilidad de qué regla ganó.
subtotal_carrito / costo_envio_calculado	DECIMAL(12,2)	
fecha_calculo	DATETIME	
auditoria_comercial amplía su ENUM entidad para incluir 'envio_zona', 'envio_tarifa', 'envio_categoria' y 'envio_producto', con el mismo formato valor_anterior/valor_nuevo JSON que ya usa para TC y márgenes — un solo mecanismo de auditoría para todo lo que el admin cambia.		

12.7 Compra a mayorista, índices e integridad

Tabla	Columnas principales
pedidos_proveedor	id_pedido_proveedor, id_order FK, id_proveedor FK, folio_externo, estatus, canal ENUM api>manual, fecha_solicitud, fecha_confirmacion, fecha_limite_confirmacion (CT 48 h).
pedido_lineas	id_pedido_linea, id_pedido_proveedor FK, id_order_item FK, sku_proveedor, cantidad, precio_confirmado.

Tabla	Índices
productos_maestro	UNIQUE sku_canonico; INDEX (id_categoria); INDEX (id_marca); INDEX (upc); FULLTEXT (nombre_comercial, descripcion).
fuentes_proveedor	UNIQUE (id_proveedor, sku_proveedor); INDEX (id_producto); INDEX (fecha_ultima_sync).
precios_publicados	UNIQUE (id_producto); INDEX (available, precio_venta).
zonas_envio / tarifas_envio_zona	INDEX (activa); UNIQUE (id_zona) en tarifas_envio_zona con activa=1.
reglas_envio_categoria / reglas_envio_producto	UNIQUE (id_categoria, id_zona) y (id_producto, id_zona) respectivamente.
marca_sinonimos	UNIQUE (variante_normalizada).
order_items	INDEX (id_producto); INDEX (order_id).
anomalias	INDEX (estado, severidad, fecha_deteccion).

- FK on update restrict. Borrado de producto: soft (visible=0), no cascade destructivo de pedidos.
- historial_* y auditoria_comercial son solo INSERT.
- precios_publicados se UPSERTA por id_producto; tarifas_envio_zona se UPSERTA por id_zona (activa).
- Credenciales cifradas en reposo; no van a backups de logs ni a raw del admin masivo.
- El frontend público consulta productos_maestro + precios_publicados + categorias + marcas. Nunca fuentes_proveedor, zonas_envio ni tarifas_envio_zona en crudo; el costo de envío llega ya resuelto vía el endpoint de cotización de envío.
- El panel admin sí une fuentes_proveedor, reglas de margen y reglas de envío para el preview.

12.8 Cómo el esquema soporta expansión

Escenario	Qué se toca
Tercer mayorista	Fila en proveedores, adaptador, mapeos de categoría. Frontend igual.
Admin cambia % de Routers	UPDATE reglas_margen_categoria + recálculo de precios_publicados de esa rama.
Admin agrega una zona de envío nueva	INSERT en zonas_envio + tarifas_envio_zona. Ningún cambio de esquema ni de frontend.
Admin da envío gratis solo en Videovigilancia	INSERT/UPDATE en reglas_envio_categoria para esa categoría, con o sin zona.
Admin fija TC	INSERT tipo_cambio vigente + auditoría + recálculo de fuentes USD.
Producto propio HighNet	productos_maestro.es_producto_propio=1, sin fuentes_proveedor; margen y envío igual que cualquier otro.

13. Motor de selección de proveedor y score de calidad

El catálogo público de esta versión usa una regla simple: menor costo MXN con existencia (CT = PUE). El score de calidad del proveedor se documenta para no pintar el esquema en falso, y se implementa después. No interviene en el cálculo de envío, que depende solo de destino, peso y reglas.

Fórmula futura. $\text{score_fuente} = (\text{peso_precio} \times \text{score_precio_normalizado}) + (\text{peso_calidad} \times \text{score_calidad_proveedor})$. Pesos por categoría. Sin existencia se descarta. Empate dentro de umbral → decisión humana en admin.

Modo	Uso
Automático	Elige sin preguntar. Cuando haya historial.
Sugerido	Preselecciona y muestra alternativas. Modo inicial recomendado en el panel.
Manual	Solo tabla comparativa. Críticos / alto valor.

Componentes del score: cumplimiento de entrega 30 %, incidencias 30 %, garantía 20 %, nota de compras 20 %. Niveles: proveedor+marca, luego proveedor+categoría, luego proveedor. Decaimiento ~6 meses. Arranque en frío: menos de 10 entregas → solo nota manual, marcado preliminar.

14. Flujo de pedido en sitio y cotización

14.1 Pedido del sitio (el que ya opera HighNet)

Paso	Detalle
1. Catálogo	El cliente ve precio_venta y, si aplica, un aviso de envío (shippingHint). No ve costo ni mayorista.
2. Carrito	Líneas con precio de venta vigente. El envío aún no se cotiza: falta el destino.
3. Dirección y cotización de envío	El cliente ingresa CP/dirección. Se resuelve la zona y se calcula costo_envio con la cascada de 11.4. Se muestra desglosado del subtotal.
4. Confirmación	Consulta viva de costo. Recalcula precio_venta con % actual y costo_envio con la tarifa vigente. Si el delta supera umbral, se avisa o se bloquea; nunca se cambia el total en silencio después de pagar.
5. Congelado	Cada order_item guarda costo, TC, margen, IVA, id_fuente, sku_proveedor, precio_unitario de venta. La orden guarda id_zona_envio, origen_regla_envio y el costo_envio final.
6. HighNet compra	Se generan pedidos_proveedor agrupados. Syscom = lista manual. CT = API en fase posterior.
7. Envío físico	HighNet cumple el pedido al cliente con el paquetero que corresponda. Estatus del order público.

14.2 Cotizador interno (fase posterior, no bloquea)

Cliente/subcuenta → búsqueda en maestro → comparación de fuentes (admin) → margen (cascada, con posible regla de cliente) → envío estimado con la misma cascada → PDF marca blanca HighNet → seguimiento → conversión a pedido. Congelado igual que el checkout. El formulario quotes del sitio sigue para leads simples.

15. Endpoints del backend

15.1 Públicos (catálogo, envío y pedido)

Endpoint	Propósito
GET /api/products	Catálogo unificado. Contrato 6.1. Filtros, búsqueda, paginación. price = venta.
GET /api/products/:id	Detalle público. Sin sources ni raw.
GET /api/categories	Taxonomía HighNet con conteos.
GET /api/brands	Marcas canónicas.
POST /api/orders/shipping-quote	Nuevo. Recibe carrito + CP/dirección, devuelve costo_envío, zona resuelta y si aplicó envío gratis. Se llama antes de checkout y de nuevo al confirmar.
POST /api/orders	Checkout. Ya existe; se liga al maestro, congela costos y congela el resultado de shipping-quote.
POST /api/quotes	Formulario de cotización web actual.
GET /api/banners	Home.

Se deprecian las rutas /api/syscom/* hacia el frontend. El proxy a Syscom queda solo detrás de los adaptadores.

15.2 Auth y admin

Endpoint	Propósito
POST /api/auth/login	Email/password. No es gate del sitio.
GET /api/auth/me	Sesión. El frontend usa rol para mostrar el ítem de menú.
GET /api/admin/stats	Dashboard (ya existe).
CRUD /api/admin/banners quotes orders users	Ya existe.
GET/PUT /api/admin/commerce/config	Margen general, IVA, redondeo, almacén CT, modo TC, envío general y umbral de envío gratis global.
GET/POST /api/admin/commerce/exchange-rate	Vigente + override + historial.
GET/PUT /api/admin/commerce/margins/categories	Tabla de % por categoría + preview de ejemplo.
GET/PUT /api/admin/commerce/margins/products/:id	Override de SKU.
GET/POST/PUT /api/admin/commerce/shipping/zones	Nuevo. Alta, edición y cobertura (estados/CPs) de zonas de envío.
GET/PUT /api/admin/commerce/shipping/rates/:zoneId	Nuevo. Tarifa vigente de una zona (tipo de cálculo, montos, envío gratis desde).
GET/PUT /api/admin/commerce/shipping/categories/:id	Nuevo. Override de envío por categoría, opcionalmente por zona.
GET/PUT /api/admin/commerce/shipping/products/:id	Nuevo. Override de envío por SKU, opcionalmente por zona.
GET /api/admin/products/:id	Contrato 6.2: costos, regla de margen, regla de envío, preview lado a lado, flags.
POST /api/admin/products/:id/recalculate	Recálculo puntual de margen.

Endpoint	Propósito
PATCH /api/admin/products/:id/visibility	Ocultar/mostrar.
GET /api/admin/anomalies	Bandeja. Incluye CPs sin zona mapeada.
GET /api/admin/providers	Salud de proveedores.
GET /api/admin/stats/catalog	Publicados, rechazados, frescura.

16. Referencia de la API CT-Connect

Documentación: <https://api.ctonline.mx/documentacion.html> — sandbox: sandbox.ctonline.mx. Token: POST /cliente/token { email, cliente, rfc } → header x-auth. Renovación transparente; vigencia no documentada.

Endpoint	Uso HighNet
GET /existencia/promociones	Carga masiva costo, moneda, existencia. Job de sync.
GET /existencia/:codigo	Existencia por almacenes. Se persiste desglose; se vende PUE.
GET /existencia/:codigo/PUE	Existencia Puebla. Fuente de available.
GET /existencia/detalle/:codigo/:almacen	Precio, TC, promoción, SAT.
GET /existencia/promociones/:codigo	Refresco puntual antes de confirmar pedido.
GET /pedido/tipoCambio	TC automático.
GET /paqueteria/volumetria/:codigo	Peso, UPC, EAN. Insumo de reglas_envio tipo por_peso y del match de confianza alta. Job de ficha, no por cada clic (rate limit).
POST /pedido · /pedido/confirmar	Fase 9. Confirmar en 48 h o se cancela. Alerta.
GET /pedido/listar estatus detalle	Seguimiento.
GET /series/factura/:factura	Números de serie.

17. Roadmap por fases

Fase	Entregable	Alcance
0	Cimientos BD y auth	Migraciones MySQL del esquema 12. Seed admin. Conservar users/orders/quotes/banners.
1	Adaptador CT + contrato interno	Auth sandbox, catálogo, existencia PUE, mapeo, volumetría. Syscom como adaptador (ya hay servicio).
2	Normalizador básico	Bloqueantes y correctivas. Marcas y categorías seed. Bandeja anomalías.
3	Sync y caché	Job, historial de costos, ejecuciones, frescura.
4	Comercialización y admin de % + envío	Config, TC, márgenes, zonas y tarifas de envío, precios_publicados, preview. Quitar INCREMENTO y tarifa fija del frontend. Login discreto + ítem de menú.
5	Merge y dedupe	UPC y marca+modelo. Costo de referencia = menor con stock.
6	Catálogo unificado en el sitio	GET /api/products. Deprecar /api/syscom en el cliente. Resiliencia.
7	Checkout con cotización de envío	POST /api/orders/shipping-quote. Congelado de costo/%/envío en order_items y orders. Pedidos_proveedor canal manual Syscom.
8	Score y selección avanzada	Eventos, decaimiento, modos, explicación.
9	CT pedidos API	OC agrupadas, alerta 48 h. Syscom sigue manual.
10	Cotizador marca blanca	PDF, subcuentas, márgenes y envío por cliente.

La comercialización (fase 4) se adelanta respecto a la v1.0 y ahora incluye envío desde el inicio. Sin ella, el catálogo unificado seguiría multiplicando 1.25 en React y cobrando una tarifa de envío fija, sin que el admin tuviera efecto sobre ninguna de las dos. El corte mínimo vendible es fases 0–4 sobre Syscom solo, y 5–7 cuando CT esté mapeado.

18. Decisiones tomadas y riesgos abiertos

18.1 Decisiones firmes

- El frontend público consume una sola API interna y un solo precio de venta, con el costo de envío resuelto por esa misma API.
- El catálogo nunca expone al cliente el mayorista, el costo ni las reglas internas de envío.
- El admin elige porcentajes de ganancia (general / categoría / producto) y reglas de envío (general / zona / categoría / producto); el motor calcula el precio y el costo de envío finales.
- Login no bloquea el sitio; el menú Administración es condicional a rol admin.
- Stock CT = Puebla.
- Pedidos a Syscom: manual. Pedido del sitio: HighNet compra y envía.
- Precios de listado desde precios_publicados; consulta viva de costo y de envío al confirmar.
- El normalizador no elige proveedor ni calcula envío; conserva sources[] internas y datos de volumetría.
- Ante duda en dedupe, no fusionar.
- Se conserva el esquema 3.0 de users, orders, quotes, banners, coupons, addresses y se extiende.
- raw, sources y las tablas de envío internas no viajan en GET públicos.

18.2 Riesgos abiertos

Riesgo	Mitigación
CT pobre en imágenes/descripciones	Enriquecer desde Syscom si hay match; placeholder y score bajo.
Match imperfecto	Solo alta/media auto; baja a bandeja.
USD y TC variable	Guardar original + TC. Override admin auditado. Refresco en sync y al confirmar.
TC Syscom vs CT no comparado	Probar sandbox. Hasta entonces, TC por fuente, nunca cruzado.
Token CT sin vigencia clara	Renovar ante 401; medir TTL en sandbox.
Rate limits	Sync por lotes; volumetría (UPC/peso) en job de ficha, no en cada request.
Carga inicial de mapeos	Priorizar lo más vendido; el resto "Sin clasificar" + margen general.
Migración 1.25 vs IVA desglosado	Seed que deje los precios públicos iguales el día del corte; desglose después.
Admin cambia % general por error	Preview + auditoría + recálculo asíncrono; opcional confirmación si el impacto supera N SKUs.
48 h CT	Alerta; confirmación explícita. Syscom no aplica.
Mapeo de zonas de envío incompleto al lanzar	Arrancar con 2-3 zonas amplias (Local / Nacional / Foránea) y envio_general de respaldo; refinar por CP con la demanda real.
Peso/volumen no siempre disponible (Syscom no lo entrega)	Usar peso estimado por categoría como respaldo cuando falte volumetría de CT; marcar el producto para completar el dato.
Admin cambia una tarifa de envío por error	Mismo mecanismo que márgenes: preview antes de guardar + auditoría_comercial con valor anterior/nuevo.

Sustituye la v1.1, archivada como highnet-orquestador-catalogo-v1_1.pdf. La v1.0 permanece archivada como highnet-orquestador-catalogo-v1_0.pdf.